

Trabalho Interação Humano Computador

Participantes do Grupo:

Arnaldo Rocha Borges
Lucas Mota da Silva Lobo
Matheus Marques Lima
Norton Almeida Pontes

Projeto Final – Etapa 2 (PF2)

UNIXP

1. Definição da Ferramenta e Protótipo Digital

- **Ferramenta utilizada:** Figma, por ser a ferramenta padrão atual da indústria de tecnologia para design e prototipagem de alta fidelidade.
- **Protótipo Navegável:** O protótipo digital interativo foi desenvolvido para demonstrar a navegação central da plataforma.
- Links:

mobile:

<https://www.figma.com/proto/vZYXL81DfYG8ZsQBDmBokI/UniXP-IHC?node-id=1-1086&t=xSRUobxW3BChmApl-1>

desktop:

<https://www.figma.com/proto/vZYXL81DfYG8ZsQBDmBokI/UniXP-IHC?node-id=0-1&t=xSRUobxW3BChmApl-1>

2. Guia de Estilo Visual (Baseado no modelo da Carleton University)

Este guia de estilo visa padronizar os componentes visuais e as diretrizes de interação da plataforma UniXP, assegurando consistência técnica e estética do sistema. Para atender de forma precisa às necessidades do projeto, separamos em 2 versões:

2.1 Versão Desktop

Foi projetada especificamente para atender ao ecossistema do Organizador de Eventos. Por demandar a análise detalhada de métricas (dashboards), manipulação de dados de participantes e o preenchimento de formulários densos (como a configuração de novos eventos), essa versão prioriza a densidade de informação, a eficiência operacional e o aproveitamento do espaço de tela.

Cores e Contraste

- **Requisito:** A paleta de cores deve garantir legibilidade e manter a identidade visual da plataforma UniXP.
- **Uso (Cores Principais):**
 - **Azul Escuro / Navy:** Utilizado na barra lateral e em tipografia primária para garantir alto contraste.
 - **Amarelo Ouro:** Utilizado como cor de destaque para botões de ação primária (ex: "Criar Evento", "Impulsionar").
 - **Cinza Claro e Branco:** Utilizados no background e nos *cards* de conteúdo para criar uma hierarquia limpa.
- **Uso (Cores Semânticas/Status):**
 - Azul Claro para status positivo ("Emitido", "Ativo").
 - Vermelho/Laranja para alertas ("Pendente", ícone de lixeira).
- **Evite:** Utilizar cores de status apenas como decoração, ou colocar texto claro sobre fundos amarelos, o que prejudica a leitura.

Tipografia

- **Requisito:** Utilizar uma fonte sem serifa para facilitar a leitura em telas. O layout aparenta usar fontes como *Inter* ou *Roboto*.
- **Uso:**
 - **Títulos:** Pesos maiores para títulos de páginas ("Criar Novo Evento") e números de destaque no dashboard.
 - **Corpo de Texto:** Pesos normais com tamanho legível e cor cinza chumbo para não cansar a vista.
- **Evite:** Textos centralizados em blocos grandes de leitura. Mantenha o alinhamento à esquerda, como feito nas descrições.

Componentes e Formulários

- **Requisito:** Os formulários devem minimizar a carga cognitiva do usuário.
- **Uso:**
 - **Inputs de Texto:** Mantenha cantos levemente arredondados, borda cinza clara e um *placeholder* descritivo (ex: "Ex: Simpósio de Tecnologia").
 - **Botões de Ação:** O botão primário (ex: "Publicar Evento") deve ter a cor mais forte da paleta (Navy) ou contraste alto (Amarelo), enquanto as ações secundárias ("Cancelar") devem ter fundo branco com borda.
 - **Labels:** Sempre posicione as *labels* (rótulos) acima dos campos de input, alinhados à esquerda (como na tela de Criar Evento).

Iconografia

- **Sugestão:** Utilize ícones em estilo *Outline* (linha) com espessura consistente.
- **Ferramenta:** Plugin Iconify.
- **Uso:** Combine ícones com rótulos de texto sempre que possível para evitar "ícones misteriosos" (ex: os botões da barra lateral têm o ícone junto com o texto "Dashboard", "Eventos", "Participantes").

2.2 Versão Mobile:

Cores e Contraste

Requisito: A paleta cromática deve garantir alto contraste para uso em dispositivos móveis (frequentemente expostos à luz solar) e guiar a atenção do usuário para ações de conversão (compra/resgate).

Uso (Cores Principais):

- **Azul Escuro (Navy):** Aplicado de forma massiva nos elementos de ancoragem, como o cabeçalho e a barra de navegação inferior, delimitando o espaço útil da tela.
- **Amarelo Ouro / Gradiente Quente:** Utilizado em banners de destaque e como cor de ação primária em botões ("Continuar", "Ver Detalhes", "Salvar Dados").
- **Off-White / Fundo Neutro:** Fundo principal do aplicativo, criando um ambiente de leitura confortável que destaca os *cards* brancos.

Uso (Cores Semânticas/Status):

- Utilizadas nos *badges* (etiquetas) da tela "Meus Ingressos" para leitura rápida de status:
 - **Verde:** Sucesso ("Confirmado").
 - **Roxo Escuro:** Ação já concluída ("Resgatado").
 - **Laranja/Ferrugem:** Atenção ("Pagamento pendente").
 - **Vermelho:** Destrutivo/Erro ("Cancelado").

Evite: * Utilizar textos de cor cinza muito claro sobre o fundo *Off-White*, o que inviabilizaria a leitura rápida caminhando ou em movimento.

Tipografia

Requisito: Utilizar a família tipográfica sem serifa Inter, otimizada para legibilidade em interfaces digitais de alta densidade e telas de smartphones.

Uso:

- **Títulos (Headings):** Aplicação de pesos maiores e tamanhos de para cabeçalhos ("Conta", "Favoritos", "Login"), criando uma hierarquia de informação imediata.
- **Corpo de Texto (Body):** Uso de pesos normais (Regular/Medium) com tamanhos de para descrições de eventos e dados de formulários, com cor cinza chumbo escuro para máximo contraste contra o fundo.
- **Alinhamento:** Textos longos, como a descrição dos eventos, devem ser estritamente alinhados à esquerda para facilitar o escaneamento ocular.

Evite:

- O uso de fontes menores que 12px para informações essenciais, garantindo a conformidade com as diretrizes de acessibilidade para dispositivos móveis.

Componentes e Formulários

Requisito: Os formulários e componentes de ação devem ser amplos o suficiente para toques imprecisos, minimizando a frustração do usuário.

Uso:

- **Botões de Ação (Touch Targets):** Botões primários ("Login", "Ver Detalhes") devem possuir preenchimento sólido (Amarelo Ouro) e altura mínima de para garantir uma área de clique segura.
- **Ações Secundárias (Ghost Buttons):** Botões como as opções de Login Social ("Continuar com Google/Apple/SIGAA") e o botão de "Voltar" (no Perfil) adotam o estilo *Ghost* (fundo transparente com borda), hierarquizando visualmente o que é principal e o que é alternativo.
- **Inputs de Texto:** Campos de entrada de dados (como E-mail e Senha) devem possuir cantos arredondados, preenchimento em tom neutro e incluir rótulos internos visíveis (ex: ícones ilustrativos + *placeholder*).
- **Filtros Rápidos (Chips):** Na tela inicial, a busca foi otimizada com o uso de *chips* clicáveis ("Esporte", "Festa", "Acadêmico"), dispensando a necessidade de o usuário digitar termos de busca no teclado do celular.

Evite:

- Ocultar a navegação principal atrás de menus *hambúrguer* (☰). Na versão mobile, a ancoragem deve ser feita preferencialmente pela *Bottom Navigation* explícita.

Iconografia

Requisito: Garantir que todos os símbolos visuais pertençam à mesma família de espessura e estilo, facilitando o reconhecimento em telas pequenas.

Uso:

- **Navegação Inferior (Bottom Navigation):** Ícones em formato de silhueta devem vir sempre acompanhados de seus respectivos rótulos textuais ("Início", "Buscar", "Favoritos", "Ingressos"), abolindo a ambiguidade ("ícones misteriosos").
- **Ícones Decorativos/Informativos:** Emprego de ícones junto aos metadados nos *cards* de eventos (ícone de calendário para a data, pino de mapa para localização, contorno de pessoas para capacidade), acelerando a decodificação da informação sem a necessidade de ler textos longos.
- **Formulários:** Uso de ícones *outline* (vazados) à esquerda dos campos de "Perfil" e "Modo Funcionário" para indicar visualmente a natureza do dado a ser inserido (ex: telefone, crachá, usuário).

Evite:

- Alterar o estilo dos ícones entre telas (ex: misturar ícones hiper-realistas/3D com ícones de linha plana), mantendo a estética *flat* constante.

3. Fundamentação Teórica (IHC)

3.1 Princípios da Gestalt Aplicados

- **Proximidade:** Elementos próximos são percebidos como um grupo.
 - *Evidência no Protótipo:* Na tela "Criar Novo Evento", os campos de "Data e Hora de Início" e "Localização" estão agrupados visualmente dentro de um Card chamado "Informações Básicas". A distância entre esses elementos é menor do que a distância para o bloco "Ingressos e Inscrições", criando grupos lógicos.

O formulário 'Informações Básicas' para criar um novo evento contém os seguintes campos:

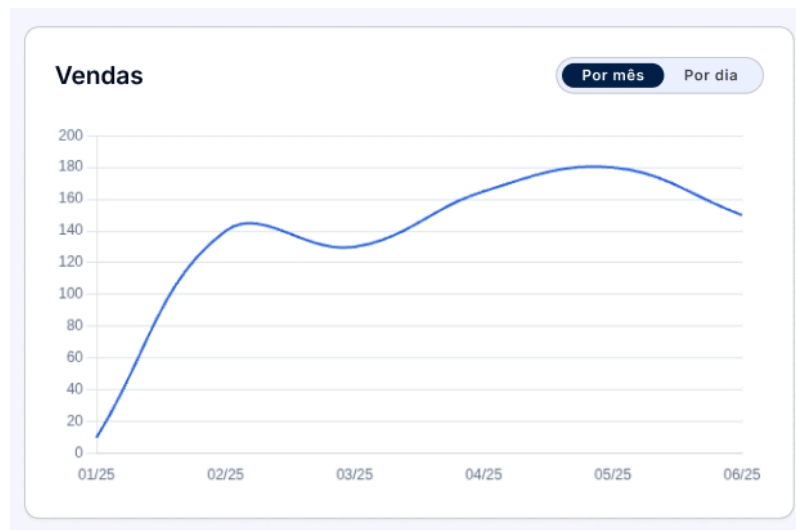
- Nome do Evento:** Campo de texto com o exemplo 'Ex: Simpósio de Tecnologia'.
- Descrição Completa:** Área de texto para 'Detalhes sobre a programação, palestrantes e objetivos do evento...'.
- Data e Hora de Início:** Campo com ícone de calendário e máscara 'mm/dd/yyyy, --:-- --'.
- Data e Hora de Término:** Campo com ícone de calendário e máscara 'mm/dd/yyyy, --:-- --'.
- Localização:** Campo com ícone de localização e exemplo 'Ex: Auditório Principal, INF'.
- Categoria:** Menu suspenso com o texto 'Selecione uma categoria...' e uma seta para baixo.

- **Similaridade:** Elementos com aparência semelhante são percebidos como parte do mesmo padrão.
 - *Evidência no Protótipo:* Na tela "Lista de Eventos", todos os eventos seguem o mesmo padrão de Card (Imagem à esquerda, título em cima, data, localização e botão de ação à direita).

Dois cards de eventos são exibidos na interface:

- Evento 1: Semana da Computação 2026**
 - Status: Ativo | ID: EVT-2023-091
 - Imagem: Logo da Semana da Computação UFG
 - Localização: Centro de Eventos UFG
 - Data: 15 - 20 Junho, 2026
 - Botão de ação: Impulsionar
 - Progresso: 450 / 500 ingressos vendidos
- Evento 2: 23º CONPEEX**
 - Status: Rascunho | ID: EVT-2023-104
 - Imagem: Cartão do 23º CONPEEX
 - Localização: Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufaiça
 - Data: 9 - 13 Novembro, 2026
 - Botão de ação: Continuar edição
 - Progresso: -- / 12000 lotação prevista

- **Fechamento e Continuidade:** O cérebro completa espaços e segue linhas visuais.
 - *Evidência no Protótipo:* O gráfico de linha em "Dashboard Geral" conduz o olhar do usuário através de uma linha contínua, permitindo prever a tendência de vendas ao longo do tempo.



3.2 Princípios e Diretrizes de Design (Silva & Barbosa, 2010) – Aplicação Mobile

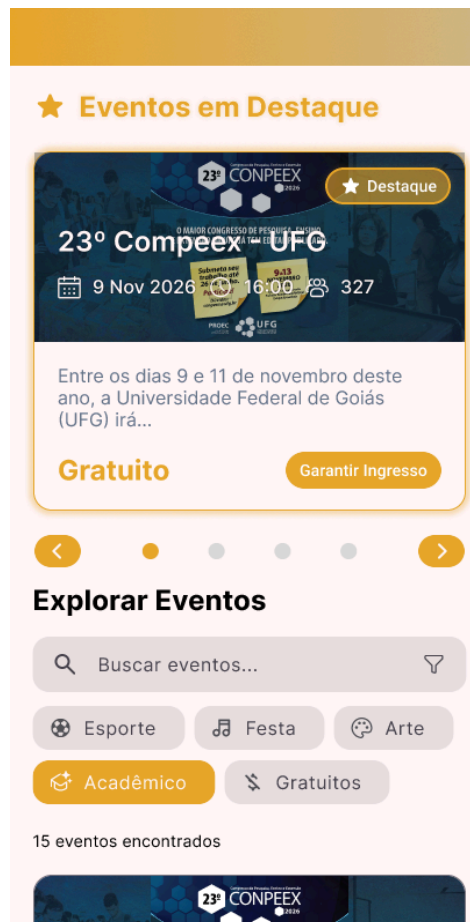
- **Correspondência com as expectativas dos usuários:** A interface deve utilizar a linguagem do usuário, com palavras, frases e conceitos familiares a ele, adotando convenções do mundo real e do seu contexto sociocultural.
 - *Evidência no Protótipo:* A tela de Login demonstra forte alinhamento com a realidade do público-alvo ao incluir a opção "Continuar com SIGAA". Isso cria uma correspondência direta com a rotina acadêmica dos estudantes da UFG, utilizando um sistema que eles já conhecem e confiam. Além disso, a barra de navegação inferior utiliza ícones universalmente consolidados (lupa para "Buscar", coração para "Favoritos", bilhete para "Ingressos").



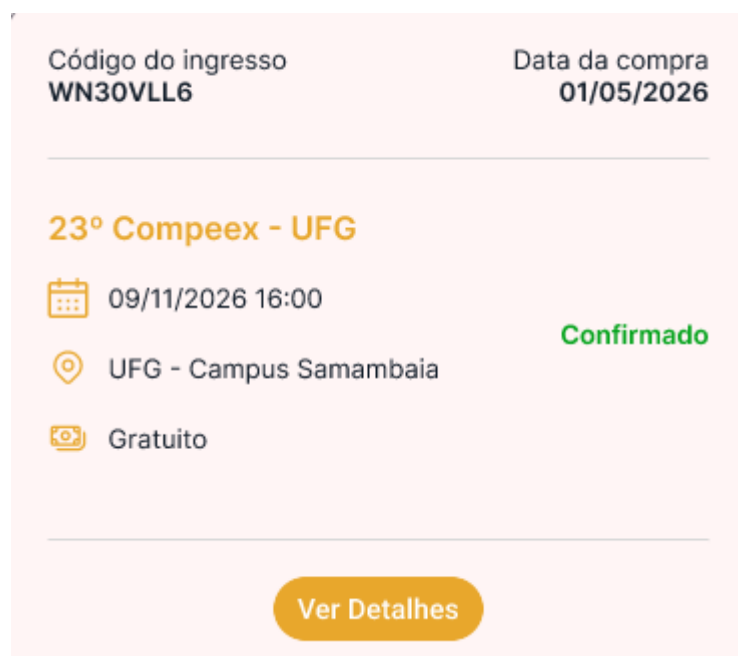
- **Visibilidade e reconhecimento:** O estado do sistema deve ser visível, e a interface deve minimizar a carga de memória do usuário, deixando objetos, ações e opções evidentes.
 - *Evidência no Protótipo:* Na aba "Meus Ingressos", o usuário não precisa clicar em cada item para descobrir sua situação. O sistema utiliza *badges* textuais com cores semânticas muito claras de reconhecimento imediato: "Confirmado" (verde), "Resgatado" (roxo escuro/azul), "Pagamento pendente" (laranja) e "Cancelado" (vermelho).



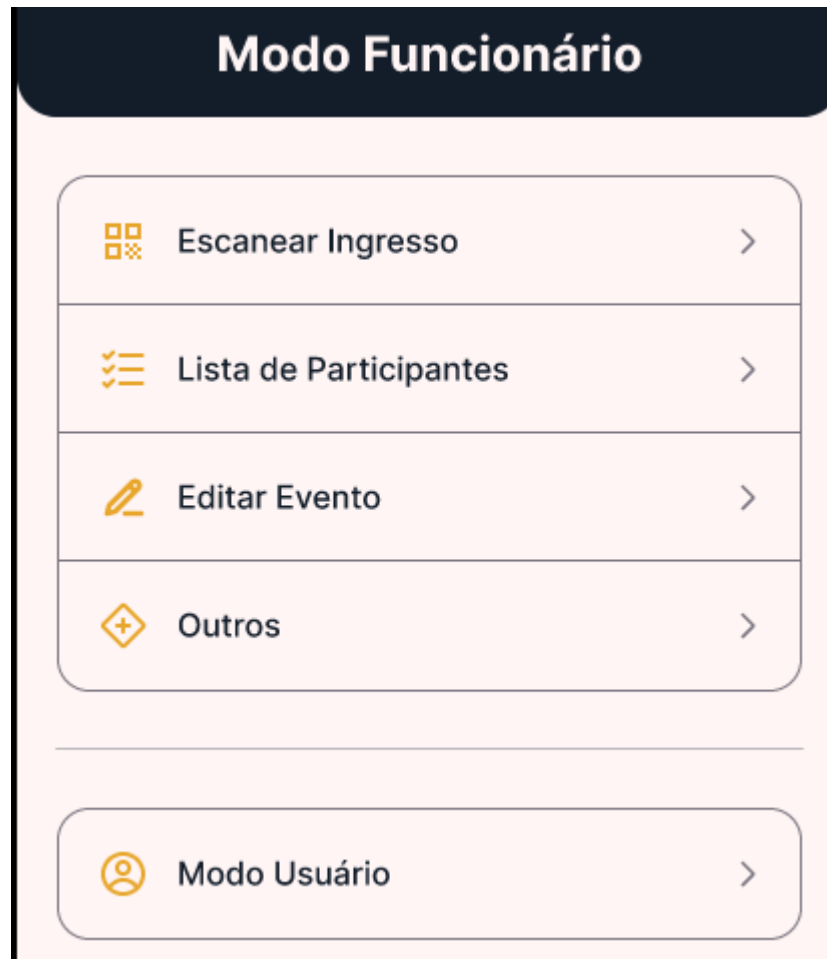
- **Simplicidade nas estruturas das tarefas:** O design deve simplificar tarefas complexas, reduzindo a quantidade de passos necessários para o usuário alcançar seu objetivo, especialmente em telas reduzidas.
 - *Evidência no Protótipo:* Na tela "Home", a complexidade de buscar e aplicar filtros em um catálogo extenso de eventos foi reduzida a interações de um único toque através dos botões de filtro rápido (*chips* de categoria: "Esporte", "Festa", "Arte", "Acadêmico", "Gratuitos").



- **Antecipação das necessidades do usuário:** O sistema deve prever o que o usuário precisará no próximo passo da sua jornada, trazendo a informação à tona antes que ele precise procurá-la ativamente.
 - *Evidência no Protótipo:* Também na aba "Meus Ingressos", o sistema antecipa o momento crítico da portaria do evento: o "Código do ingresso" (ex: WN30VLL6) já é exibido no nível superior do *card*, evitando que o participante perca tempo abrindo a aba "Ver Detalhes" enquanto está na fila para apresentar o ingresso.



- **Equilíbrio entre controle e liberdade do usuário:** Os usuários frequentemente escolhem funções do sistema por engano e precisam de uma "saída de emergência" claramente marcada, além de flexibilidade para transitar no sistema.
 - *Evidência no Protótipo:* O aplicativo oferece um controle de contexto excepcional por meio da alternância entre "Modo Funcionário" e "Modo Usuário". O usuário (que atua como organizador/staff) tem a liberdade de transitar entre a visão administrativa (escanear ingressos) e a visão pessoal sem a necessidade de fazer logout e login com contas diferentes. Além disso, telas de formulário como "Perfil" possuem um botão explícito de "Voltar" (saída de emergência) ao lado da ação principal de salvar.



3.3 Affordances (Convites à Ação)

Affordances indicam como um objeto deve ser usado pelas suas características visuais.

- *Evidência no Protótipo:*
 - **Área de Upload:** O retângulo tracejado com ícone de câmera em "Imagem de Capa" possui o affordance comum de "arraste e solte ou clique para enviar um arquivo".



- **Botões (Shadows/Cores):** Os botões de paginação na tabela de Participantes e os botões "Criar Evento" têm bordas definidas que convidam ao clique (diferenciando-se de textos normais).

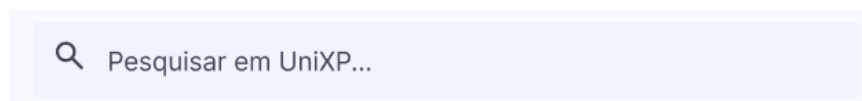


- **Toggles (Interruptores):** Na área "Configurações Adicionais", o formato visual dos interruptores cinzas (ex: "Emitir certificado") remete a interruptores, indicando que podem ser ligados/desligados.

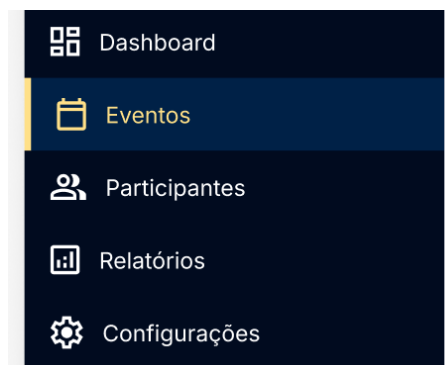


3.4 Critérios de Usabilidade e Acessibilidade (Nielsen/ISO)

- **Usabilidade - Eficiência de Uso (Flexibility and efficiency of use):**
 - *Evidência no Protótipo:* A barra de pesquisa ("Pesquisar em UniXP...") no cabeçalho e os filtros rápidos na tabela de Participantes permitem que usuários experientes encontrem dados rapidamente.



- **Usabilidade - Estética e Design Minimalista:**
 - *Evidência no Protótipo:* As interfaces apresentam apenas informações essenciais sem excesso de bordas, cores concorrentes ou textos longos, favorecendo a rápida absorção de dados.
- **Acessibilidade - Contraste e Legibilidade (WCAG):**
 - *Evidência no Protótipo:* O texto preto/cinza escuro sobre o fundo branco, e a tipografia amarela no menu lateral escuro, garantem alto contraste, auxiliando usuários com baixa visão ou em telas com muito brilho.



- **Acessibilidade - Multimodalidade de Informação:**

- *Evidência no Protótipo:* O uso combinado de Cores + Formas + Texto. Por exemplo, na aba de formas de pagamento (Dashboard), além da cor indicativa (Preto, Amarelo, Azul), existe a porcentagem escrita ("60%", "30%"), garantindo que pessoas com daltonismo consigam interpretar os dados do gráfico perfeitamente.

